

FDU 复杂系统 3. 混沌

本文参考以下教材:

- Nonlinear Dynamics and Chaos (S. Strogatz) Chapter 9
- 非线性动力学与混沌 (S. Strogatz) 第 9 章

欢迎批评指正!

3.1 Lorenz 方程

3.1.1 定义与性质

考虑 Lorenz 方程

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma(y - x) \\ rx - y - xz \\ xy - bz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y, z; \sigma) \\ f_2(x, y, z; r) \\ f_3(x, y, z; b) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}),$$

其中参数 $\sigma, r, b > 0$.

我们称 σ 为 Prandtl 数, 称 r 为 Rayleigh 数.

- ① 对称性
若 $(x(t), y(t), z(t))$ 是 Lorenz 系统的一条轨道, 则 $(-x(t), -y(t), z(t))$ 也是一条轨道.
因此相空间关于 z -轴对称.
吸引子若存在, 通常呈现 "双翼" 结构.
- ② 耗散性
计算向量场的散度

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z} = -\sigma - 1 - b < 0.$$

这说明相空间体积指数收缩, 任意体元随时间缩小为 $V(t) = V(0) e^{-(\sigma+1+b)t}$.
换言之, 系统是耗散的, 长期动力学被压缩到一个低维集合上 (吸引子).